

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების მოდელები საზღვარგარეთის ქვეყნებში

ილია ჩანადირი
სტუ-ს დოქტორანტი

აბსტრაქტი

კრიტიკული ინფრასტრუქტურა როლი მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკურ უსაფრთხოების სისტემაში. ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელია და უმნიშვნელოვანესია კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვა, რომელიც არის სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სისტემის განუყოფელი ნაწილი. თანამედროვე მსოფლიოს განვითარებულ და კაპიტალისტურ ქვეყნებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურისთვის ისეთი კონცეფციების და მოდელების შემუშავებას, რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ და უსაფრთხო ფუნქციონირებას. აღნიშნულ კონცეფციებში და ეროვნულ მოდელებში ყურადღება უნდა გამახვილდეს ისეთ ასპექტებზე, როგორიცაა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განმარტება, შეფასების კრიტერიუმები, სტატუსის მინიჭება, სექტორული დაყოფა და ნუსხა, მაკოორდინირებელი ორგანოს შექმნა და დამტკიცება. ამასთანავე მნიშვნელოვანია საერთო საინფორმაციო ბაზის შექმნა, სადაც მოხდება დროული ინფორმირება და საპასუხო ზომების მიღება ამა თუ იმ წამოჭრილ პრობლემებზე და რისკებზე. ეს ასპექტები გავლენას ახდენენ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გამართულ ფუნქციონირებაზე, რომელიც შემდგომში აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. საერთო ეკონომიკური უსაფრთხოების არქიტექტურაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას, რომელიც გახლავთ ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების გარანტი და გავლენას ახდენს საზოგადოების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. საქართველომ უნდა შეძლოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, საკუთარი ეროვნული მოდელის შერჩევა და დამტკიცება, რათა ეკონომიკურად უფრო მიმზიდველი გახდეს განვითარებული ქვეყნებისთვის. მართვისა და ფუნქციონირების სწორად შერჩეული პოლიტიკა აუცილებლად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე, რითაც შეძლებს ქვეყანა მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავიდროს საერთაშორისო ეკონომიკურ სისტემაში.

საკვანძო სიტყვები: კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, კონცეპტუალური საფუძვლები, ეკონომიკური უსაფრთხოება, ეროვნული უსაფრთხოება, მოდელები, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, კრიტერიუმები, მაკოორდინირებელი ორგანო.

CRITICAL INFRASTRUCTURE OPERATION MODELS IN FOREIGN COUNTRIES

Ilia Chanadiri
PhD Student of GTU

ABSTRACT

Critical infrastructure plays an important role in the country's economic security system. For the sustainable economic development of the country, it is necessary and of paramount importance to protect critical infrastructure, which is an integral part of the unified system of national security of the state. In the developed and capitalist countries of the modern world, special attention is paid to the development of concepts and models for critical infrastructure that ensure its smooth and safe functioning. In the above concepts and national models, attention should be paid to such aspects as the definition of critical infrastructure, assessment criteria, assignment of status, sectoral division and list, creation and approval of a coordinating body. In addition, it is important to create a common information base, where timely information will be provided and response measures will be taken on certain problems and risks. These aspects affect the smooth functioning of critical infrastructure, which will subsequently affect the economic development of the country. Critical infrastructure occupies a special place in the architecture of common economic security, which is a guarantee of the country's economic security and affects the daily life of society. Georgia must be able to develop critical infrastructure, select and approve its own national model in order to become economically more attractive to developed countries. Properly selected management and functioning policies will inevitably affect the country's economy, thereby enabling the country to establish an important place in the international economic system.

Keywords: critical infrastructure, conceptual foundations, economic security, national security, models, security assurance, criteria, coordinating body.

* * * *

თანამედროვე სამყარო მუდმივად იცვლება, რაც კრიტიკული გამოწვევების წინაშე აყენებს ქვეყნის ეკონომიკას. ეს გავლენას ახდენს მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და აისახება მის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ეკონომიკური ცვლილებები, რომელიც გამოწვეულია ეკონომი-

კური კრიზისებით, მაკროეკონომიკური არასტაბილურობით, ტექნოლოგიური განვითარებით, საომარი კამპანიებით, კლიმატის ცვლილებით, ტექტოგენური თუ ბუნებრივი კატაკლიზმებით ზიანს აყენებს სასიცოცხლო მნიშვნელობის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას. ასეთი ობიექტების მწყობრიდან გამოსვლამ და მოშლამ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი და ხანგრძლივ მოქმედი უარყოფითი შედეგები ეროვნული ეკონომიკაზე.

საერთაშორისო ექსპერტების და ეკონომისტების განმარტებით ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გულისხმობს ხელსაყრელი, უსაფრთხო და სტაბილური ეკონომიკური გარემოს შექმნასა და შენარჩუნებას ქვეყნის მშვიდობიანი, დემოკრატიული განვითარებისა და ეროვნული ინტერესების მაქსიმალური დაცვისთვის. **ეკონომიკური უსაფრთხოება წარმოადგენს ეკონომიკური ინტერესების ერთობლიობას და უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკურ სუვერენიტეტს, რომელიც დაკავშირებულია ეროვნულ უსაფრთხოებასთან და ქმნის ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარებისთვის ხელსაყრელ გარემოს და პირობებს.**

მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების მისაღწევად მნიშვნელოვანია კრიტიკული ინფრასტრუქტურის როლი, რომლებიც ქმნიან მატერიალურ დოვლათს და ხელს უწყობენ ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობას. კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მათი დაცვა ისეთი საფრთხეებისგან, როგორიცაა ეკონომიკური კრიზისები, კიბერშეტევები, საბოტაჟი, არასწორი ინვესტიციები, სტიქიური უბედურებები და ტერორიზმი, უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ამისათვის აუცილებელია გამოვიკვლიოთ მისი ფუნქციონირების თავისებურებები განვიხილოთ განვითარებული ქვეყნებში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების მოდელები. მსჯელობისას გახილულ იქნა სხვადასხვა ქვეყნების მოდელები და კონცეფციები, მათ შორის - ევროკავშირის ქვეყნების, აშშ, კანადა, სინგაპური, ხორვატია, შვეიცარია, დიდი ბრიტანეთი. ამ მოდელებიდან აღებული იქნა ის მნიშვნელოვანი ასპექტები, რომელიც აუცილებელია კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სტაბილური ფუნქციონირებისათვის.

ცივილიზებული მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მართვისა და ფუნქციონირებისათვის შემუშავებულია მოდელები გამოირჩევიან ფუნქციონირების სხვადასხვა თავისებურებებით. თანამედროვე განვითარებული ქვეყნების კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მოდელების კვლევისას დავინახეთ მისი ეკონომიკური უსაფრთხო ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი **რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი, მათ შორის: კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განმარტება; კრიტიკული ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება ეკო-**

ნომიკური კრიზისების და არასტაბილური გარემოს პირობებში; კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სექტორული დაყოფა და ნუსხა; კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განსაზღვრის კრიტერიუმები; კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მაკოორდინირებელი უწყება; ყველა ეს ზემოთ ჩამოთვლილი ასპექტები ქმნიან ერთობლივ მოდელს, მთავარი არსი და ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ დაიცვას ქვეყნის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა გარე და შიდა არასასურველი ძალების ზემოქმედების და ეკონომიკური კრიზისებისგან.

პირველი რიგში ავიღოთ და განვიხილოთ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განმარტება, რომელიც გახლავთ პირველი კონცეპტუალურ საფუძველი ყველა მოდელისთვის. ეს განმარტება ყველა განვითარებული ქვეყნისთვის არის სხვადასხვა, თუმცა საერთო არსი არის ერთი, რომელიც შემდგომში მდგომარეობს - ასეთ სტრატეგიულად ობიექტებს თანამედროვე მსოფლიოში უწოდებენ **„კრიტიკული ინფრასტრუქტურა“ (CI - Critical Infrastructure).** უფრო ზოგადი გაგებით კი ესაა ერთმანეთთან დაკავშირებული სახელმწიფო უსაფრთხოების შემადგენელი ელემენტების კომპლექტი, რომელიც ინარჩუნებს სტრუქტურის მთლიანობასა და ეკონომიკურ უსაფრთხოებას.

უფრო ნათლად რომ წარმოვადგინოთ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის არსი, შეგვიძლია მოვიყვანოთ ევროკავშირის (EU - European Union, ევროკავშირის) ქვეყნების მოდელებში მოცემული განმარტება: „კრიტიკული ინფრასტრუქტურა მოიცავს წევრ სახელმწიფოებში მდებარე აქტივს, სისტემას ან მისი ნაწილს, რომელიც აუცილებელია სასიცოცხლო მნიშვნელობის ფუნქციების, ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების, ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად, მისი მოშლა, ფუნქციონირების შეფერხება ან განადგურება მნიშვნელოვან ზეგავლენას იქონიებს წევრ სახელმწიფოზე“ (European Commission, Critical infrastructure, <https://home-affairs.ec.europa.eu/pages/page/critical-infrastructureen>).

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების ერთი-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი გახლავთ მისი სექტორებად დაყოფა. განხილულ იქნა რამოდენიმე ქვეყნის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სექტორებად დაყოფის მაგალითები, რომლებიც ყველა ქვეყანას თავისებურად აქვს წარმოდგენილი. მაგალითად, გერმანია, სადაც კრიტიკული ინფრასტრუქტურა იყოფა 10 სექტორად, რომელიც მოცემულია სქემაში.

ენერგეტიკა, ჯანდაცვა, ინფორმაცია/ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიები, ტრანსპორტი, მედია და კულტურა, წყალი, სამოქალაქო ადმინისტრაცია, ფინანსური მომსახურება და დაზღვევა, ნარჩენების გადამუშავება, სურსათი (Federal Office for Information Security, What are Critical Infrastructures? <https://www.Bsi.bund.de/EN/Themen/KRI->

სქემა - გერმანიის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის
სექტორული დაყოფა



TIS-und-regulierte-Unternehmen/Kritische-Infrastrukturen/Allgemeine-Infos-zu-KRITIS/allgemeine-infos-zu-kritisnode.html).

თითქმის ყველა ქვეყანაში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სექტორები იყოფა ასევე ქვესექტორებად (ეს დამოკიდებულია ქვეყნის კანონმდებლობაზე და სტრატეგიაზე თუ როგორ იქნება დაყოფილი), მაგალითად, უსაფრთხოების სექტორი შეიძლება მოიცავდეს შეიარაღებულ ძალებს, სამოქალაქო თავდაცვას, ასევე ქვეყნის შიდა უსაფრთხოებას. კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სექტორები მჭიდროდ არის ურთიერთდაკავშირებული ერთმანეთთან. ეს ნიშნავს, რომ ერთი რომელიმე სექტორის შეფერხებამ შეიძლება გამოიწვიოს „დომინოს ეფექტები“ სხვაზე. მაგალითად, ენერგეტიკის სექტორში წარუმატებლობამ შეიძლება ხელი შეუშალოს სატრანსპორტო სისტემებს. საკომუნიკაციო სისტემების ჩავარდნამ შეიძლება შეაფერხოს სასაზღვაო დახმარების სერვისები და ჯანდაცვის სექტორი.

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტს წარმოადგენს პრიორიტეტების განსაზღვრა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ნუსხაში. როგორც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში სახელმწიფო ხელისუფლების პასუხისმგებლობა მოიცავს სტაბილურობის და ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფას შესაბამის დონეებზე. აქედან გამომდინარე კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სიაში (ნუსხაში) მყოფი ობიექტებისთვის პრიორიტეტების მინიჭება არის მნიშვნელოვანი. ამით ხდება შემდგომი კოორდინაცია, მკაფიო მიზნების დასახვა, რისკების იდენტიფიცირება, მათი თავიდან აცილება ან შემარბილებელი პირობების შემუშავება.

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი გახლავთ სტრატეგიული ობიექტისთვის „კრიტიკული ინფრასტრუქტურის“ სტატუსის მინიჭება, რომელიც ხდება შესაბამისი კრიტერიუმებით. საერთაშორისო პრაქტიკიდან შეგვიძლია მოვიყვანოთ რამოდენიმე მაგალითი, კერძოდ დიდი ბრიტანეთში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის იდენტიფიცირება შესაძლებელია განხორციელდეს სამი ძირითადი კრიტერიუმით:

- ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე გავლენის კრიტერიუმი რომელიც მოიცავს გავლენას მოსახლეობაზე (გარდაცვლილთა რაოდენობა და დაშავებულთა რაოდენობა);
- ეკონომიკური დანაკარგების კრიტერიუმი (მშპ);

● სასიცოცხლო მნიშვნელობის სერვისებსა გავლენის კრიტერიუმი (Essential Services);

ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ რაიმე დოგმა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განსაზღვრის კრიტერიუმების არ არსებობს. ასევე არ არის რაოდენობრივი განსაზღვრება. ეს დამოკიდებულია ქვეყნის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მიმართ ხედვაზე, შემუშავებულ სტრატეგიაზე და ფუნქციონირების თავისებურებაზე. მაგალითად, უნგრეთის CI-ის (Critical Infrastructure) კონცეფციაში იდენტიფიცირების ხუთი ძირითადი კრიტერიუმი არის მოცემული:

- დანაკარგების კრიტერიუმები;
- ეკონომიკური გავლენის კრიტერიუმები;
- სოციალური გავლენის კრიტერიუმები;
- პოლიტიკური ეფექტის კრიტერიუმები;
- გარემოზე ზემოქმედების კრიტერიუმები;

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გამართულ ფუნქციონირებაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება **მაკოორდინირებელ უწყებას**. ევროკავშირის ქვეყნებში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის უმეტესი ნაწილი მოქცეულია კერძო სექტორში, რომელიც იმართება კერძო პირებისა და კომპანიების მიერ, თუმცა მათი ფუნქციონირების მონიტორინგი სახელმწიფოს მხრიდან მიმდინარეობს გარკვეულ დონეზე. ეს თავისთავად გულისხმობს ობიექტების უსაფრთხო გამოყენებას და იმ რისკებზე რეაგირების კონტროლს, რომელსაც შეუძლია მისი მოშლა ან შეფერხება.

შვეიცარიის მაგალითი ადასტურებს, თუ რამხელაა ეროვნული ინტერესია კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მიმართ, სადაც უსაფრთხოებაზე კოორდინირებას ახდენს თავდაცვის, სამოქალაქო თავდაცვისა და სპორტის სამინისტროს ქვეშ არსებული სამოქალაქო თავდაცვის ოფისი (**Federal Office of Civil Protection (FOCP) under the Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport**). სამოქალაქო თავდაცვის ოფისის მოვალეობაში შედის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის კოორდინირება და მათი დაცვის სამუშაო ჯგუფის (CIP

WG) შექმნა, რომელშიც შედის ყველა შესაბამისი სამთავრობო უწყება და ორი ტერიტორიული ერთეულის წარმომადგენელი (Critical infrastructure protection, Federal Office for Civil Protection FOCF, <https://www.babs.admin.ch/en/aufgabenbabs/ski.html>). კერძოდ, შვეიცარიის კარგად განვითარებული საბანკო სექტორის დაცვა მაკოორდინირებელი უწყების მაღალი დონის მუშაობითა განპირობებული, რომელიც ტექნოლოგიური ინოვაციებით და საჯარო-კერძო პარტნიორობის კომბინაციით ქმნის უსაფრთხო გარემოს.

ასევე საინტერესოა დიდი ბრიტანეთში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ეროვნული დაცვის უსაფრთხოების ორგანო, რომელსაც ევალდება ეროვნული ინფრასტრუქტურის დაცვა (National Protective Security Authority - NPSA). რეკომენდაციებისა და უსაფრთხოების სტანდარტების შესამუშავებლად ეროვნული ინფრასტრუქტურის დაცვის ცენტრი (CPNI) Centre for the Protection of National Infrastructure - GOV.UK, <https://www.gov.uk/government/organisations/cntr-for-the-protection-of-national-infrastructure>, თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, მათ შორის „უსაფრთხოების ინჟინერებისა და სპეციალისტების რეგისტრთან“ - Register of Security Engineers and Specialists (RSES), რომელსაც აფინანსებს ეროვნული ინფრასტრუქტურის დაცვის ცენტრი. აქ შემუშავებული უსაფრთხოების სტანდარტები და რეკომენდაციები გაზიარდება კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ეროვნული ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირებზე (Centre for the Protection of National Infrastructure, <https://www.gov.uk/government/organisations/national-protective-security-authority>).

ასევე საინტერესოა განხილულ იქნას კანადის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ეროვნული სტრატეგია (National Strategy for Critical Infrastructure). კანადის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ეხება იმ პროცესებს, სისტემებს, ობიექტებს, ტექნოლოგიებს, ქსელებს, აქტივებსა და სერვისებს, რომლებიც აუცილებელია კანადის მოსახლეობის ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების ან ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის. კრიტიკული ინფრასტრუქტურა შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი ან ურთიერთდაკავშირებული და ურთიერთდამოკიდებული ობიექტების ქსელი, რომელიც განლაგებულია როგორც კანადის ეროვნული საზღვრების შიგნით (არსებული პროვინციების, რეგიონების, ტერიტორიები) ასევე მის ფარგლებს გარეთ არსებული ობიექტები. ქვეყნის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე პასუხისმგებლობას ინაწილებენ ფედერალური, პროვინციული და ტერიტორიული მთავრობები (ადგილობრივი ხელისუფლება) და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მფლობელები. მათ ეკისრებათ ძირითადი პასუხისმგებლობა მათი აქტივებისა და სერვისების დაცვაზე. ხოლო კანადის ყველა მოქალაქეს ეკისრება ვალდებულება საგანგებო სიტუაციების დროს მინიმუმ პირველი 72 საათის განმავლობაში მზად იყვნენ გაუმკლავდნენ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მუშაობის შეფერხებებს. კანადის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ეროვნული სტრატეგიაში განერილია სამოქმედო გეგმა, რომელიც იმის ითვალისწინებს, რომ კატასტროფების დროს საგანგებო სიტუაციებში პირველი რეაგირება თითქმის ყოველთვის უნდა განახორციელონ მფლობელებმა და ოპერატორებმა, მუნიციპალიტეტის ან პროვინციის/ტერიტორიის დონეზე. რაც შეეხება ფედერალური მთავრობას ის პასუხისმგებელია პროვინციებისთვის ან ტერიტორიული ერთეულისთვის დახმარების გასანეგად, თუ პროვინცია/ტერიტორია მოითხოვს ასეთ დახმარებას და პრევენციას. National Strategy for Critical Infrastructure, Public Safety Canada, <https://www.PublicSafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/srtg-crtcl-nfrstrctr/index-en.aspx>).

კანადის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მოდელი ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესულია მსოფლიოში, რადგან ის ტრადიციული „დაცვის“ (Protection) მოდელიდან გადავიდა „მედეგობის“ (Resilience) პარადიგმაზე. კანადური მიდგომა ეფუძნება სამ ძირითად პრინციპს: პარტნიორობას, რისკებზე დაფუძნებულ მართვას და ინფორმაციის გაცვლას (National Strategy for Critical Infrastructure, Public Safety Canada, <https://www.PublicSafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/srtg-crtcl-nfrstrctr/index-en.aspx>).

სტრატეგია კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას განსაზღვრავს, როგორც სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროცესებს, სისტემებსა და ობიექტებს, რომელთა მუშაობის შეფერხებას შეუძლია დამანგრეველი გავლენა იქონიოს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხოებასა და ქვეყნის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე. კანადური სტრატეგია აღიარებს, რომ თანამედროვე ინფრასტრუქტურა არის „სისტემატა სისტემა“, სადაც ენერგეტიკული სექტორის მცირე შეფერხებაც კი იწვევს ჯაჭვურ რეაქციას სხვა სფეროებში. ეკონომიკური უსაფრთხოების კვლევის კონტექსტში, კანადური მოდელი გვთავაზობს „საფრთხეების ყოვლისმომცველ მიდგომას“ (All-hazards approach), რაც გულისხმობს მზადყოფნას როგორც ბუნებრივი კატასტროფების, ისე კიბერშეტევებისა და ტერორისტული აქტების მიმართ.

აშშ-ში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მართვის კოორდინირებას ახდენს სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის (Department of Homeland Security) ქვეშ არსებული ეროვნული დაცვის და პროგრამების დირექტორატის ოფისი ინფრასტრუქტურის დაცვის საკითხებში (The National Protection and Programs Directorate's Office of Infrastructure Protection). სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი „ინფორმაციის გაზიარებისა და ანალიტიკის ცენტრ“-ის (Information Sharing and Analysis Centres (ISACs)) საშუალებით კერძო და სახელმწიფო სექტორს აწვდის მათ საკუთრებაში

არსებული კრიტიკული ობიექტების უსაფრთხოების დაცვისთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს. შეერთებულ შტატებში კრიტიკული ინფრასტრუქტურა დაყოფილია 16 სექტორად, რომელთაგან თითოეული გადამწყვეტ როლს ასრულებს საზოგადოების ძირითადი ფუნქციების შენარჩუნებაში (Critical Infrastructure Sectors,).

ზემოთ მოყვანილი გარემოებებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გამართული და სტაბილური ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას ზემოთ ჩამოთვლილი ასპექტები მოდელში, რომელიც იქნება ფუნქციონირების დოკუმენტი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სამართავად. მოდელი უნდა ეფუძნებოდეს იმ მიდგომას, რომ მდგრადობის გაძლიერება შეიძლება მიღწეული იყოს უსაფრთხოების ზომების შესაბამისი კომბინაციით. მასში ასახული უნდა იყოს ის ფუნდამენტური მიდგომები და პრინციპები, რომელიც უნდა გამოიმდინარებდეს საერთაშორისო სტანდარტებიდან, ამასთანავე ეკონომიკური კრიზისებიდან, მაკროეკონომიკური ფაქტორებიდან, საომარი და საგანგებო სიტუაციებიდან და მორგებული უნდა იყოს ქვეყნის გარემო და გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე. ეროვნული მოდელის მიზანი უნდა იყოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის წინაშე არსებული მიმდინარე და სამომავლო საფრთხეების მიმართ მედეგობის გაძლიერება და პრევენციული სამოქმედო გეგმების განსაზღვრა. აღნიშნული მოდელი ხელს შეუწყობს კრიტიკული ინფრასტრუქტურისთვის უფრო მდგრადი გარემოს შემქნას, რომელიც შემდგომში სტიმულს მისცემს ეკონომიკურ ზრდას და ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ უსაფრთხოებას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ინსტიტუციური ეკონომიკა. კოლექტიური ნაშრომი პროფესორ სიჭინავას რედაქციით. თბილისი 2019 წელი.
2. ალადაშვილი ბ. (2011) ეკონომიკური უსაფრთხოება: თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა“;
3. მელქაძის ვ. (2003) „საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფცია“. სახელობის სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონული პრობლემების საკვლევო ინსტიტუტი. თბილისი.
4. ციმინტია კ. (2018) „მიკროეკონომიკური უსაფრთხოება ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემაში“, სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
5. Papava, V. (2022). The Economic Component of Georgia's National Security. Tbilisi: Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS). (საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების სპეციფიკის ანალიზისთვის).
6. Federal office for Information Security, „What are Critical Infrastructures?“ .

7. European Commission, Migration and Home Affairs, „Critical infrastructure“ , .

8. Critical infrastructure protection, Federal Office for Civil Protection FOCP, <https://www.babs.admin.ch/en/aufgabenbabs/ski.html> (ბოლოს გადამოწმებული იქნა 12.01.2025)

9. National Strategy for Critical Infrastructure, Public Safety Canada, .

10. Critical Infrastructure Sectors, ePlus Secure GenAI Accelerator, <https://www.eplus.com/solutions/service-provider-and-critical-infrastructure/critical-infrastructuresectors>.

11. Cyderes - Cyber Defense and Response, 16 Key Sectors Impacted by Critical Infrastructure Regulations, <https://www.cyderes.com/blog/16-sectors-critical-infrastructure>.

12. Centre for the Protection of National Infrastructure - GOV.UK, <https://www.Gov.uk/government/organisations/centre-for-the-protection-of-national-infrastructure>.

13. U.S. Department of the Treasury , The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) U.S. Department of the Treasury, <https://home.Treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius>.

14. საქართველოს პარლამენტი დადგენილება. 2005-2011. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კოცეფცია. თბილისი, საქართველო <https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/43156?publication=0>.

15. საქართველოს მთავრობა. 2014. დადგენილება №312. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. თბილისი, საქართველო. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2333175?publication=0>. (ბოლოს გადამოწმებულია 23.03.2026 წ.)

16. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო. უსაფრთხოების სფეროში ეროვნული სტრატეგიები. თბილისი, საქართველო. <https://nsc.gov.ge/ka>. (ბოლოს გადამოწმებულია 27.03.26 წ.)

17. საქართველოს მთავრობა. 2014. დადგენილება №567. თავდაცვის სფეროში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. თბილისი, საქართველო. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521602?publication=0>.

18. საქართველოს მთავრობა. 2008. დადგენილება №93 - „განსაკუთრებული მნიშვნელობის ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. თბილისი, საქართველო. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5590?Publication=0>.

19. საქართველოს მთავრობა. 2018. დადგენილება №584. სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. თბილისი, საქართველო. .